Akutberedskabet

Intraosseøs adgang, anlæggelse af			
Udgiver	Akutberedskabet-Præhospital		
Dokumenttype	Instruks	Version	5
Forfattere	Phillip Møller Koch/PKOC0008/RegionHovedstaden	Gældende fra	02-02-2023
Fagligt ansvarlig	Cheflæge ambulance	Næste revision	01-02-2025
Ændringer	Linje "Denne instruks er gældende fra 1. februar 2023" slettet		

Målgrupper og anvendelsesområde
Definitioner
Fremgangsmåde
Ansvar og organisering
Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil
Bilag

Målgrupper og anvendelsesområde

Alt præhospitalt sundhedsfagligt personale med funktion på ambulancer, akutlægebiler og specialkøretøjer i Region Hovedstaden. Anvendes ved præhospital indsats og patientbehandling i henhold til egen kompetenceprofil og specifikke medicin- og behandlingsinstrukser.

Ambulanceassistenter skal være bekendt med indholdet i denne VIP.

Tilbage til top

Definitioner

Præhospitalt sundhedsfagligt personale: Præhospitale akutlæger, anæstesisygeplejersker, paramedicinere, ambulancebehandlere og lægeassistenter, der varetager præhospital tjeneste for Region Hovedstaden.

Lægeassistent: Ambulancebehandler eller paramediciner med særlig kompetence som assistent for præhospital akutlæge.

IO: Intraosseøs

IV: Intravenøs

Tilbage til top

Fremgangsmåde

Indikation

- **Voksne patienter hvor der er konstateret hjertestop**:

  Som udgangspunkt er perifert vene kateter første valg. Hvis det efter 2 min. ikke er lykkedes at anlægge et IV kateter i en velegnet vene, eller det ikke er muligt at finde velegnet vene til anlæggelse af PVK anlægges IO.

  Kanylen må anlægges i proximale humerus, proximale tibia eller distal tibia, til indgift af adrenalin og cordarone jf. guidelines fra Dansk Råd for Genoplivning og ERC

- **Børn over 6 år med hjertestop efter konference med AMK-læge**

  Kanylen må anlægges i proximale humerus eller proximale tibia

Kontraindikationer

- Fraktur i humerus, tibia eller femur på samme side som indsættelsespunktet
- Manglende anatomisk identifikation af egnet indføringssted
- Tegn på infektion i indføringsområdet
- Tidligere ortopædiske indgreb fx plader, søm m.m ved indsættelsespunktet
- Tidligere forsøg på IO anlæggelse på samme side (48 timer)

Valg af IO-kanyle

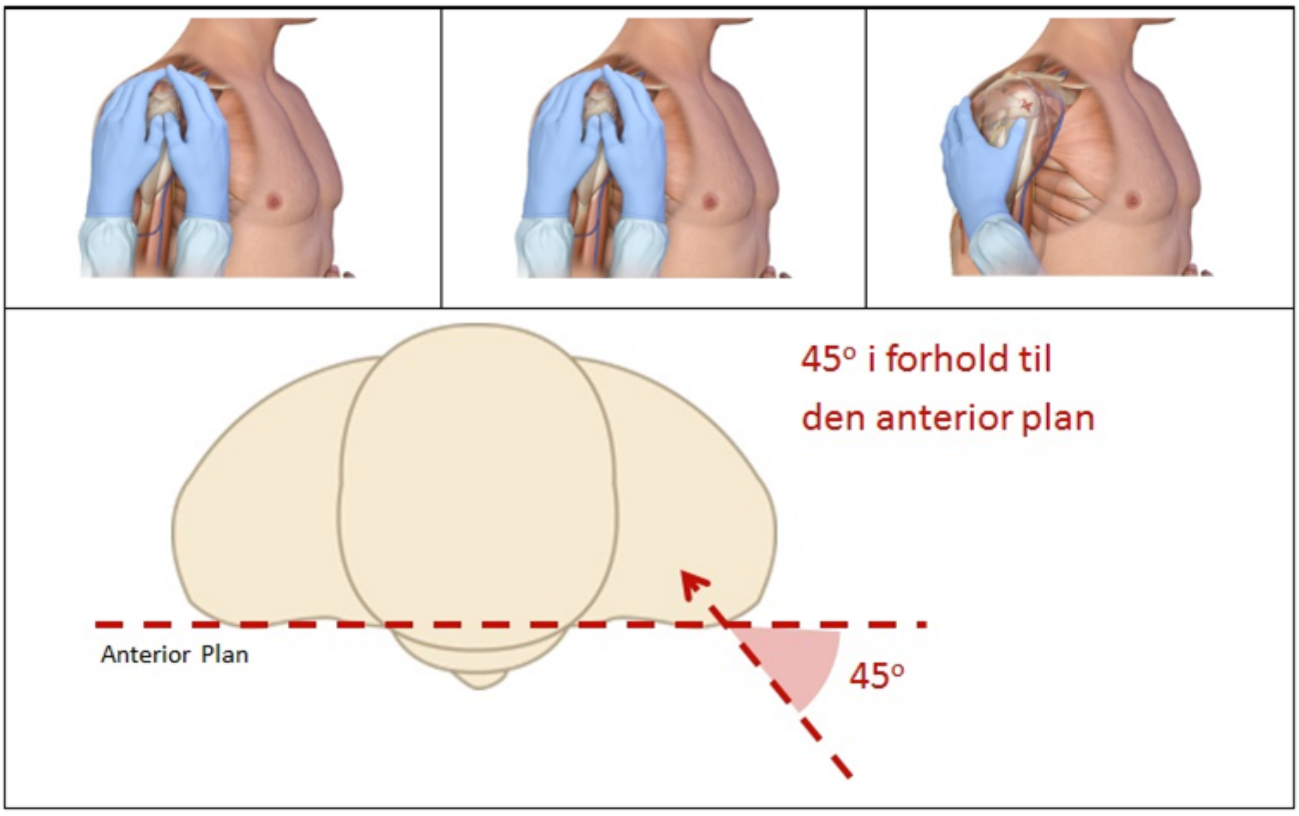
- Blå: 25 mm, 3 kg og op - Voksne: proximale og distale tibia.
- Gul: 45 mm, 40 kg og op - Voksne: humerus. Alternativ adipøse voksne: proximale tibia.

Anlæggelse

Proximal Humerus

Inden anlæggelse, fyldes mellemslangen og en trevejshane med isotonisk NaCl, som derved tømmes for luft. Mellemslangens blå ventil hindrer at der kommer luft i slangen, når sprøjten fjernes.

- Patientens arm indad roteres ved at patientens hånd placeres på navlen, identificér indstiksstedet 1 cm over "surgical neck", 45 grader ift. anterior plan.
- Indstiksstedet desinficeres grundigt inden anlæggelsen som vist nedenfor
- Overarmen stabiliseres og holdes fast således at den ikke vrider mens nålen skrues i.
- Penetrér huden indtil knoglekontakt. Tjek for synlig 5 mm mærke - ellers skift til længere nål.
- Nålen "bores" ind i knoglen i en vinkel af 45 grader ift. anterior plan og i en let nedadgående vinkel.
- Efter knoglegennembrud fortsættes 1 - 2 cm.
- Fiksering - kanylen sidder nu fast i knoglen.
- Nålen skrues af kanylen.
- Stabilizer påsættes IO kanyle mhp fiksering
- Den præfyldte mellemslange monteres på kanyle og 10 ml sprøjte. Ved hjælp af sprøjten kontrolleres korrekt placering af kanyle, ved at der trækkes knoglemarv/blod op i kammeret på sprøjten. Herefter skylles kanylen igennem, voksne: med 10 ml isotonisk NaCl, for at sikre at kanylen ikke er blokeret af knoglemarv. Mellemslangen bør efterfølgende fikseres, hvis det skønnes nødvendigt.

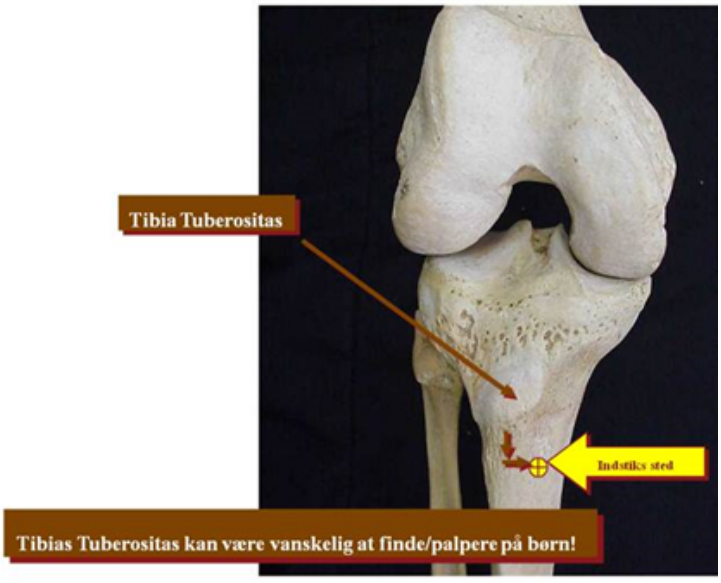


Proximal Tibia

Inden anlæggelsen fyldes mellemslangen med isotonisk NaCl - og tømmes for luft.Mellemslangens blå ventil hindre at der kommer luft i slangen, når sprøjte fjernes, f.eks. for optræk af medicin

- Kanylen skal placeres ca. 2 cm distalt for patelle og ud fra dette punkt 1 cm medialt for tuborosita tibia. **(børn: ca. 1 cm distalt for patella og ud fra dette punkt ca. 1 cm medialt for tuborosita tibia).**

- Indstiksstedet steriliseres grundigt inden anlæggelsen
- Benet stabiliseres og holdes fast således det ikke vrider mens nålen skrues i.
- Penetrér huden indtil knoglekontakt. Tjek for synlig 5 mm mærke - ellers skift til længere nål.
- Nålen "bores" ind i knoglen i en vinkel af 90 grader
- Ved knoglegennembrud stoppes boringen straks.
- Fiksering - Kanylen sidder nu fast i knoglen.
- Nålen skrues af kanylen.
- Den præfyldte mellemslange monteres på kanyle og 10 ml sprøjte. Ved hjælp af sprøjten kontrolleres korrekt placering af kanyle, ved at der trækkes knoglemarv/blod op i kammeret på sprøjten. Herefter skylles kanylen igennem, voksne: med 5-10 ml isotonisk NaCl, **(børn: der skylles med 2-5 ml isotonisk NaCl)**, for at sikre at kanylen ikke er blokeret af knoglemarv.
- Mellemslangen bør efterfølgende fikseres til benet, hvis det skønnes nødvendigt.



Gennemskylning

Efter anlæggelse af IO-kanyle gennemskylles (flushes) alle patienter med isotonisk NaCl.

- Voksne: 5 - 10 ml NaCl
- Børn: 2 - 5 ml NaCl

Dokumentation

Anlæggelse af intraosseøs adgang dokumenteres i PPJ med tidspunkt for anlæggelse.

Hvis intraosseøs adgang seponeres dokumenteres dette tillige med tidspunkt og årsagen til dette.

Tilbage til top

Ansvar og organisering

Delegation

Cheflæge i afdeling for Ambulance i Region Hovedstadens Akutberedskab delegerer kompetencerne beskrevet i denne instruks til paramedicinere og lægeassistenter, der varetager præhospital tjeneste for Region Hovedstaden.

Implementering

Cheflæge i afdeling for Ambulance i Region Hovedstadens Akutberedskab er ansvarlig for udarbejdelse, implementering og vedligeholdelse af denne instruks.

Sektionslederne i afdeling for Ambulance i Region Hovedstadens Akutberedskab er ansvarlig for udbredelse af og sikring af kendskab til instruksen blandt personalet, der varetager tjeneste ved ambulancer, akutlægebiler og øvrige specialkøretøjer i afdelingen. Ambulanceleverandørerne er ansvarlige for den lokale implementering hos ambulancepersonalet.

Præhospitalt sundhedsfagligt personale, der varetager præhospital tjeneste for Region Hovedstaden, har et selvstændigt ansvar for at sætte sig ind i nærværende instruks og overholde den i det daglige virke.

Tilbage til top

Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil

Den præhospitale patient

Traumatologi

Den akutte patient

ATLS

ITLS

PHTLS

Dansk Råd for Genoplivning - ERC guidelines

Teleflex

Tilbage til top

Bilag

Bilag 1 - EZ-IO® Pocket Guide

Tilbage til top